

Eje Temático 3: Sensores Industriales y Acondicionamiento

Introducción

Como ya vimos en el Eje 1, los sistemas de control automático son esenciales en la industria moderna. Pero para que un controlador (sea un PLC, un microcontrolador o un sistema más complejo) pueda tomar decisiones inteligentes, necesita *saber* qué está pasando en el proceso que controla. Necesita "ojos", "oídos", "tacto". Esa es precisamente la función de los **sensores industriales**: ser los sentidos del sistema automatizado, capturando información del mundo físico y traduciéndola a un lenguaje que la electrónica pueda entender. Para ustedes, futuros Técnicos Electromecánicos, conocer los principios de funcionamiento, características y limitaciones de los sensores más comunes, así como la necesidad de preparar sus señales (acondicionamiento), es fundamental para poder seleccionar, instalar, configurar y mantener correctamente cualquier sistema automatizado.

1. Fundamentos de la Detección Industrial

- **Sensor vs. Transductor: Aclarando Términos**

- Un **Sensor** es el elemento primario que detecta un cambio en una magnitud física o química (temperatura, presión, luz, posición, etc.). Responde a ese estímulo.
- Un **Transductor** es un dispositivo que *convierte* una forma de energía o señal en otra. En nuestro contexto, casi siempre nos referimos a la conversión de la magnitud física detectada por el sensor en una **señal eléctrica** (tensión, corriente, resistencia, frecuencia, estado digital).
- *¿Por qué la conversión a señal eléctrica?* Porque los sistemas de control modernos (PLCs, microcontroladores, computadoras) procesan información en formato eléctrico/electrónico. Necesitamos traducir las variables del mundo real a este lenguaje.
- En la práctica industrial, es muy común usar los términos "sensor" y "transductor" casi como sinónimos, ya que la mayoría de los dispositivos que compramos como "sensores" ya incluyen la etapa de transducción para entregar una salida eléctrica estándar. Pero es bueno conocer la diferencia conceptual: el sensor *siente*, el transductor *convierte*.

Sensor vs. Transductor

Característica	Sensor	Transductor
 Función	Detecta cambios en magnitudes físicas	Convierte formas de energía, a menudo en señales eléctricas
 Entrada	Magnitud física o química	Salida de un sensor
 Salida	Respuesta al estímulo	Señal eléctrica (tensión, corriente, etc.)
 Uso	Detecta el cambio	Convierte el cambio en una señal procesable

• Clasificación de Sensores: Un Universo de Posibilidades

Entender cómo se clasifican los sensores nos ayuda a elegirlos y comprender sus capacidades:

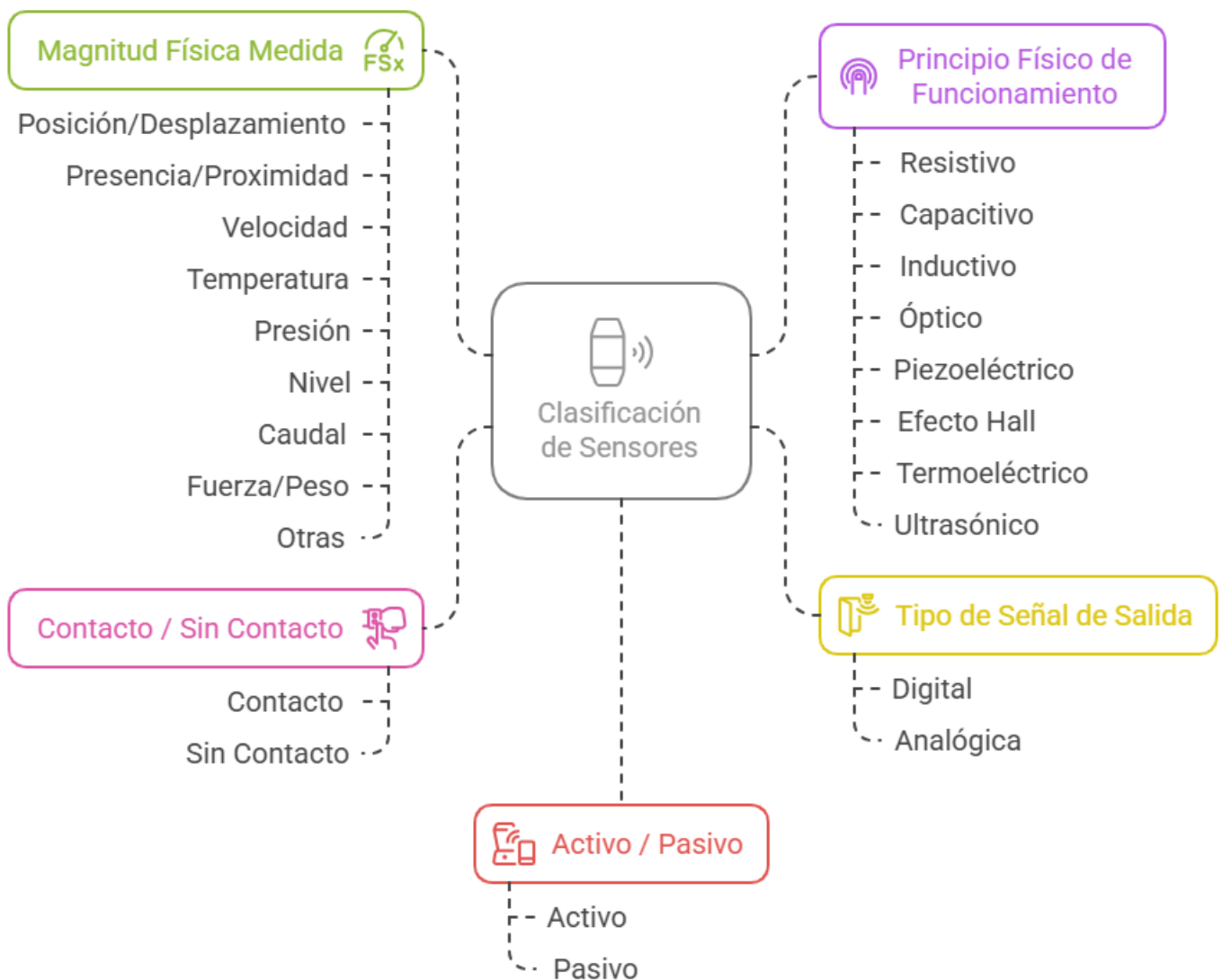
- **Por Magnitud Física Medida:** Es la clasificación más intuitiva. ¿Qué mide?
 - *Posición/Desplazamiento:* Lineal, angular (Potenciómetros, Encoders, LVDT).
 - *Presencia/Proximidad:* Detectar si un objeto está o no (Inductivos, Capacitivos, Ópticos, Ultrasónicos).
 - *Velocidad:* Lineal, angular (Tacómetros, Encoders).
 - *Temperatura:* (Termocuplas, RTDs, Termistores, Pirómetros IR).
 - *Presión:* Absoluta, relativa, diferencial (Piezoresistivos, Capacitivos).
 - *Nivel:* De líquidos, de sólidos (Flotador, Capacitivos, Ultrasónicos, Conductivos, Radar, Presión diferencial).
 - *Caudal:* De líquidos, de gases (Turbina, Electromagnético, Ultrasónico, Vortex, Másico).
 - *Fuerza/Peso:* (Celdas de Carga basadas en galgas extensométricas).
 - *Otras:* Humedad, pH, composición química, vibración, etc.
- **Por Principio Físico de Funcionamiento:** ¿Cómo lo mide?
 - *Resistivo:* La magnitud medida cambia la resistencia eléctrica (RTD, Termistor, Potenciómetro, Galga extensométrica).
 - *Capacitivo:* La magnitud cambia la capacitancia (Sensor capacitivo de proximidad/nivel, algunos de presión/humedad).

- **Inductivo:** La magnitud cambia la inductancia o interactúa con un campo magnético (Sensor inductivo de proximidad, LVDT).
- **Óptico (Fotoeléctrico):** Usa la emisión, reflexión o interrupción de luz (Sensores ópticos de proximidad, Encoders ópticos, Fibra óptica).
- **Piezoeléctrico:** La magnitud (presión, fuerza, aceleración) genera una carga/tensión eléctrica.
- **Efecto Hall:** Un campo magnético genera una tensión en un semiconductor. Usado en sensores de posición, corriente.
- **Termoeléctrico (Efecto Seebeck):** Diferencia de temperatura entre metales distintos genera tensión (Termocuplas).
- **Ultrasónico:** Emisión y recepción de ondas de sonido de alta frecuencia (Nivel, distancia, flujo).
- **Por Tipo de Señal de Salida:** ¿Qué entrega el sensor al controlador?
 - **Digital (Todo/Nada - ON/OFF):** Indica sólo dos estados (ej: objeto presente/ausente, nivel alto/bajo).
 - **Cómo:** La salida es básicamente un interruptor electrónico que se abre o se cierra.
 - **Salidas a Transistor NPN/PNP (3 hilos):** Son las más comunes en sensores DC. Necesitan alimentación (+V, 0V) y tienen un tercer hilo de salida.
 - **NPN (Sinking):** Conecta la salida a 0V (GND) cuando se activa. La carga se conecta entre +V y la salida del sensor. Es como un interruptor en el lado negativo.
 - **PNP (Sourcing):** Conecta la salida a +V cuando se activa. La carga se conecta entre la salida del sensor y 0V (GND). Es como un interruptor en el lado positivo. *¿Por qué elegir?* Depende de la lógica de la entrada del PLC/controlador (si espera "recibir" negativo -NPN- o "recibir" positivo -PNP-). PNP es más común en Europa/Argentina por considerarse a veces más seguro ante cortocircuitos a masa.
 - **Salida a Relé (Contacto Seco):** El sensor activa un pequeño relé interno, ofreciendo contactos Normalmente Abiertos (NA) y/o Normalmente Cerrados (NC) eléctricamente aislados. *Ventajas:* Puede manejar cargas AC o DC de mayor potencia, aislamiento. *Desventajas:* Más lento, vida útil limitada por desgaste mecánico.
 - **Analógica:** La señal de salida varía de forma continua y es (idealmente) proporcional a la magnitud medida.
 - **Salida en Tensión (V):** Rangos comunes: 0-5V, 0-10V, +/- 10V. *Ventaja:* Simple de generar y medir. *Desventaja:* Susceptible a caídas de tensión en cables largos y al ruido electromagnético.
 - **Salida en Corriente (mA):** El estándar industrial por excelencia es **4-20mA**. *¿Por qué 4mA y no 0mA para el mínimo?* Se llama "cero vivo". Permite distinguir entre una medición mínima (4mA) y un fallo del sensor o corte del cable (la corriente caería a 0mA). *¿Por qué corriente y no tensión?* La señal de corriente no se ve afectada por la resistencia de los cables (dentro de ciertos límites de carga e

impedancia), lo que permite transmisiones a largas distancias sin pérdida de precisión. Además, los lazos de corriente son inherentemente más inmunes al ruido inducido que los de tensión.

- **Por Contacto / Sin Contacto:** ¿Necesita tocar el objeto para medirlo? (Ej: Final de carrera mecánico vs. Sensor inductivo). Sin contacto evita desgaste y permite detectar objetos frágiles o en movimiento rápido.
- **Activo / Pasivo:** ¿Necesita alimentación externa para funcionar? *Activo:* Sí (la mayoría: RTD, inductivos, ópticos, capacitivos, Hall). *Pasivo:* No, genera su propia señal a partir del estímulo (Termocupla, piezoeléctrico, fotovoltaico).

Clasificación de Sensores: Tipos y Características



2. Detectando Presencia y Proximidad (Sensores Sin Contacto)

Son fundamentales en automatización para detectar la presencia o ausencia de objetos, piezas, niveles, etc., sin necesidad de contacto físico.

- **Sensores Inductivos:**

- *Cómo funcionan (en detalle):* Poseen una bobina en su extremo que forma parte de un circuito oscilador LC de alta frecuencia. Esta bobina genera un campo electromagnético delante de la cara activa del sensor. Cuando un objeto **metálico** (conductor) entra en este campo, se inducen en él pequeñas corrientes parásitas (corrientes de Foucault o Eddy). Estas corrientes, a su vez, generan un campo magnético opuesto que interactúa con el campo original del sensor, extrayendo energía del oscilador. Esta "carga" sobre el oscilador provoca una disminución en la amplitud de la oscilación. Un circuito detector (usualmente un disparador Schmitt) detecta esta caída de amplitud y conmuta el estado de la etapa de salida (transistor NPN/PNP).
- *Por qué sólo metales:* El principio se basa en inducir corrientes, lo cual sólo ocurre eficientemente en materiales conductores.
- *Características Clave a Interpretar:*
 - *Distancia Nominal de Detección (Sn):* Es la distancia teórica de detección especificada por el fabricante, medida con una placa metálica estándar (usualmente acero). ¡Es un valor ideal!
 - *Distancia Real (Sr) y Factor de Reducción:* La distancia a la que realmente detecta depende del tamaño, forma y *material* del objeto. Para metales no ferrosos (aluminio, cobre, latón), la distancia se reduce significativamente. Los fabricantes suelen dar "factores de reducción" (ej: Aluminio=0.4, Cobre=0.3). $Sr \approx Sn * \text{FactorReducción}$.
 - *Distancia Asegurada de Operación (Sa):* Es el rango de distancia (usualmente 0 a $0.8 * Sn$) dentro del cual el fabricante garantiza una detección fiable bajo condiciones normales de T° y V.
 - *Histéresis:* Es la diferencia entre la distancia a la que el sensor se activa al acercarse el objeto y la distancia a la que se desactiva al alejarse. ¿Por qué existe? Evita que la salida "vibre" u oscile si el objeto se detiene justo en el límite de detección. Típicamente es un 10-15% de Sn .
 - *Frecuencia de Conmutación:* Máxima velocidad a la que el sensor puede detectar objetos que pasan frente a él (Hz).
 - *Blindado (Embebido) vs. No Blindado:* Los blindados tienen un anillo metálico alrededor de la cara activa que confina el campo EM, permitiendo montarlos "al ras" en superficies metálicas sin afectar su funcionamiento (pero tienen menor Sn). Los no blindados tienen mayor Sn pero necesitan una zona libre de metal a su alrededor.
- *Aplicaciones Típicas:* Detección de piezas metálicas en líneas de montaje, finales de carrera sin contacto en máquinas herramienta, detección de herramientas rotas (si falta un diente metálico), conteo de objetos metálicos.

- **Sensores Capacitivos:**

- *Cómo funcionan (en detalle):* La cara activa del sensor actúa como una de las placas de un capacitor. La otra "placa" es el entorno o un objeto cercano. El circuito interno (un oscilador cuya frecuencia o amplitud depende de la capacitancia) detecta cambios en la capacitancia del "capacitor" formado por la cara del sensor y el objeto que se aproxima. Cualquier material con una constante dieléctrica diferente a la del aire modificará esta capacitancia al entrar en el campo electrostático generado por el sensor.
- *Por qué detectan casi todo:* El principio se basa en el cambio dieléctrico. Metales (muy alta constante dieléctrica), plásticos, madera, vidrio, agua, aceite, granos, polvos... todos tienen constantes dieléctricas diferentes al aire y pueden ser detectados.
- *Ajuste de Sensibilidad: Cómo:* Suelen tener un potenciómetro para ajustar el umbral de detección. *Por qué es crucial:* Permite discriminar el objeto deseado del fondo o del entorno, y ajustar la distancia de detección según el material (materiales con mayor constante dieléctrica se detectan a mayor distancia). Permite incluso detectar líquidos dentro de un tanque no metálico ajustando la sensibilidad para ignorar la pared del tanque.
- *Aplicaciones Típicas:* Detección de nivel de líquidos o sólidos (granulares, polvos) en tanques o silos, detección de objetos no metálicos (cajas de cartón, botellas de plástico), detección de objetos transparentes (vidrio), control de llenado.
- **Sensores Ópticos (Fotoeléctricos):**
 - *Principio Básico:* Constan de un **Emisor** de luz (generalmente un LED infrarrojo -IR- o rojo visible, a veces láser para mayor precisión/alcance) y un **Receptor** sensible a esa luz (Fotodiodo o Fototransistor). La detección se basa en cómo el objeto interactúa con el haz de luz (lo interrumpe o lo refleja).
 - *Tipos y Funcionamiento Detallado:*
 - **Barrera (Thru-Beam):** Emisor y Receptor están en carcasas separadas y enfrentadas. El haz de luz viaja directo del emisor al receptor. *Cómo detecta:* El objeto interrumpe el haz al pasar entre ellos. *Ventajas:* Mayor alcance (hasta decenas de metros), más fiable (no depende del objeto), buena inmunidad a suciedad leve. *Desventajas:* Requiere montaje y alineación cuidadosa de ambos componentes, doble cableado.
 - **Réflex (Retro-reflectivo):** Emisor y Receptor están en la misma carcasa. El haz de luz sale, rebota en un **reflector especial** (catadióptrico, hecho de prismas que devuelven la luz paralela a como llegó) y vuelve al receptor. *Cómo detecta:* El objeto interrumpe el haz entre el sensor y el reflector. *Ventajas:* Cableado y montaje en un solo punto, buen alcance (varios metros). *Desventajas:* El reflector debe mantenerse limpio; objetos muy brillantes o reflectantes podrían no ser detectados si devuelven suficiente luz al receptor (para esto existen versiones con **filtro de polarización**: emiten luz polarizada y sólo detectan la que vuelve del reflector con la polarización rotada 90°, ignorando reflejos directos).
 - **Difuso (o de Proximidad Óptica):** Emisor y Receptor en la misma carcasa, ligeramente angulados. No requiere reflector. *Cómo detecta:* El haz de luz emitido debe rebotar en la superficie del propio objeto para

llegar al receptor. **Ventajas:** El más simple de instalar (sólo el sensor), económico. **Desventajas:** Menor alcance (cm a 1-2m), muy dependiente del color, tamaño, reflectividad y ángulo del objeto (objetos oscuros o mate se detectan a menor distancia), más sensible a la suciedad. Existen versiones con **supresión de fondo (Background Suppression - BGS)** que usan triangulación óptica para detectar objetos hasta una distancia definida ignorando lo que haya más allá, siendo menos dependientes del color/reflectividad.

- **Modos Light-ON / Dark-ON:** Se refiere a cuándo se activa la salida. **Light-ON (LO):** La salida se activa cuando el receptor *recibe* luz (ej: barrera o réflex sin objeto, difuso con objeto). **Dark-ON (DO):** La salida se activa cuando el receptor *NO recibe* luz (ej: barrera o réflex con objeto interrumpiendo, difuso sin objeto). **Cómo se elige:** Depende de la lógica de control deseada (activar algo cuando llega la pieza o cuando se va). Muchos sensores permiten seleccionar el modo.

Comparación de Sensores

Característica	Inductivo	Capacitivo	Óptico
 Principio de Funcionamiento	Pérdida por corrientes de Foucault	Cambio dieléctrico	Interacción del haz de luz
 Materiales detectables	Metales	Casi todo	Depende del tipo
 Ajuste de Sensibilidad	Sin ajuste	Potenciómetro	Sin ajuste
 Aplicaciones Típicas	Detección de piezas metálicas	Detección de niveles	Detección de objetos
 Ventaja Clave	Robusto	Versátil	Largo alcance
 Desventaja Clave	Materiales limitados	Sensible al entorno	Alineación necesaria

3. Midiendo Magnitudes Clave: Temperatura y Posición

Son dos de las variables más importantes en cualquier proceso electromecánico.

- **Sensores de Temperatura (Comparativa Profunda):**

- **Termocuplas (TC):**

- *Principio (Efecto Seebeck):* Cuando dos metales distintos se unen en un extremo (junta de medición) y hay una diferencia de temperatura entre esa junta y los otros extremos (junta de referencia o "fría"), se genera una pequeña tensión (del orden de microvolts o milivolts por °C) proporcional a esa *diferencia* de temperatura.
- *Tipos (J, K, T, E, etc.):* Se diferencian por los metales usados en los alambres, lo que determina su rango de temperatura, sensibilidad (mV/°C) y resistencia a la corrosión. Tipo K (Cromel-Alumel) es muy popular por su amplio rango y buena linealidad relativa. Tipo J (Hierro-Constantán) es común pero limitado por la oxidación del hierro. Tipo T (Cobre-Constantán) es bueno para bajas temperaturas.
- *Compensación de Junta Fría:* Como la TC mide la *diferencia* de T°, para saber la T° absoluta en la junta de medición, necesitamos conocer la T° en la junta de referencia (donde los cables de la TC se conectan al instrumento/transmisor). Esto se hace midiendo la T° en los bornes de conexión (con otro sensor, ej: un termistor) y sumando electrónicamente esa T° a la diferencia medida por la TC. *Por qué es vital:* Sin compensación, la lectura tendría un error igual a la T° ambiente en los bornes.
- *Ventajas:* Amplísimo rango de T° (desde criogenia hasta >2000°C según tipo), robustas mecánicamente, bajo costo (el sensor en sí), respuesta rápida (punta fina).
- *Desventajas:* Señal de salida muy baja (requiere alta amplificación), no lineal (requiere linealización por hardware o software), necesita compensación de junta fría, requiere cables de extensión especiales (del mismo material o compensados) para evitar crear TCs parásitas.

- **RTD (Resistance Temperature Detector):** El más común es el Pt100 / Pt1000.

- *Principio:* Se basa en la propiedad física de que la resistencia eléctrica de los metales puros (especialmente el Platino - Pt) aumenta de forma muy predecible y casi lineal con la temperatura. Pt100 significa que tiene 100 Ohms a 0°C; Pt1000 tiene 1000 Ohms a 0°C.
- *¿Por qué Platino?* Es muy estable químicamente, resiste la corrosión, tiene una relación R vs T muy bien caracterizada y repetible, y permite fabricar sensores precisos.
- *Conexión (Cómo eliminar el error de los cables):* La resistencia a medir suele ser baja (100-200 Ω), y la resistencia de los cables de conexión puede ser significativa (varios Ohms), introduciendo un error importante si se mide con 2 hilos (óhmetro simple).
 - *3 Hilos:* Se usan tres cables iguales. Dos llevan la corriente de excitación al sensor y miden la tensión total (sensor + 2 cables). El

tercer hilo se conecta a un extremo del sensor y permite medir la caída de tensión en *uno* de los cables de corriente. Asumiendo que ambos cables de corriente tienen igual resistencia, se puede restar electrónicamente el error del cable. Es la conexión más común en industria.

- **4 Hilos (Método Kelvin):** Se usan dos hilos para inyectar una corriente constante y muy precisa a través del RTD, y otros dos hilos *separados* para medir la caída de tensión *directamente en los bornes* del elemento sensor. Como por los hilos de medición de tensión no circula corriente apreciable, su resistencia no afecta la lectura. Es el método más preciso, usado en laboratorio o aplicaciones críticas.

- **Ventajas:** Muy alta precisión y estabilidad a largo plazo, buena linealidad en rangos amplios, señal más fuerte y menos susceptible a ruido que las TCs (aunque sigue siendo baja resistencia).
- **Desventajas:** Más caras que las TCs y termistores, rango de T° más limitado que algunas TCs (típicamente -200°C a $+650^\circ\text{C}$ / $+850^\circ\text{C}$), tiempo de respuesta más lento (mayor masa térmica), posible auto-calentamiento (la corriente de medición disipa potencia I^2R en el sensor, elevando ligeramente su T° - se usa corriente baja). Requiere acondicionamiento (Puente de Wheatstone o fuente de corriente + medida de V).

○ **Termistores (NTC / PTC):**

- **Principio:** Son resistencias hechas de materiales semiconductores (óxidos metálicos) cuya resistencia cambia *muy drásticamente* con la temperatura.
- **NTC (Negative Temperature Coefficient):** La resistencia **disminuye** exponencialmente a medida que la temperatura **aumenta**. Son los más usados para medición.
- **PTC (Positive Temperature Coefficient):** La resistencia **aumenta** con la temperatura. Algunos tienen un aumento muy brusco a una T° específica (actúan como interruptores térmicos).
- **Ventajas:** Muy alta sensibilidad (gran cambio de R por $^\circ\text{C}$), bajo costo, tamaño muy pequeño, respuesta rápida.
- **Desventajas:** Muy **no lineales** (requieren linealización compleja por hardware o software para mediciones precisas), rango de temperatura limitado (típicamente -50°C a $+150^\circ\text{C}$ / $+300^\circ\text{C}$), menor estabilidad y precisión que los RTDs, susceptibles a auto-calentamiento.

Comparación de Sensores de Temperatura

Característica	Termocuplas	RTD	Termistores
 Principio	Efecto Seebeck: Voltaje generado proporcional a la diferencia de temperatura.	La resistencia del platino cambia de manera predecible con la temperatura.	La resistencia del semiconductor cambia drásticamente con la temperatura.
 Tipos	J, K, T, E, etc. Varían según la composición del metal.	Pt100, Pt1000. Definidos por la resistencia a 0°C.	NTC (coeficiente negativo), PTC (coeficiente positivo).
 Compensación de Junta Fría	Vital para una medición precisa de la temperatura absoluta.	No aplicable.	No aplicable.
 Conexión	Se necesitan cables de extensión especiales.	3 hilos, 4 hilos (Kelvin) para reducir el error de resistencia del cable.	No aplicable.
 Ventajas	Amplio rango de temperatura, robusto, bajo costo, respuesta rápida.	Alta precisión, estabilidad, buena linealidad, señal fuerte.	Alta sensibilidad, bajo costo, tamaño pequeño, respuesta rápida.
 Desventajas	Señal baja, no lineal, necesita compensación, cables especiales.	Más caro, rango limitado, respuesta más lenta, auto-calentamiento.	No lineal, rango limitado, menos estable, susceptible al auto-calentamiento.

● Sensores de Posición:

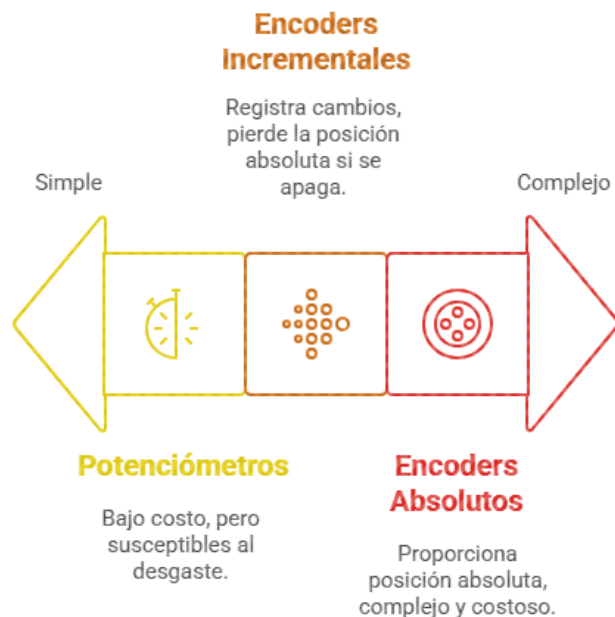
○ Potenciómetros (Lineales / Rotativos):

- **Cómo:** Son básicamente resistencias variables con un cursor móvil. Al aplicar una tensión fija entre los extremos de la pista resistiva, la tensión medida entre un extremo y el cursor es directamente proporcional a la posición del cursor (divisor de tensión).
- **Por qué son simples:** Salida analógica en Voltaje, fácil de conectar y leer. Bajo costo.
- **Limitaciones Críticas:** **Desgaste mecánico** de la pista y el cursor por el rozamiento, lo que limita la vida útil, introduce ruido eléctrico en la señal y puede causar fallos. No aptos para movimientos muy rápidos o continuos ni ambientes sucios/vibratorios. Precisión limitada.

○ Encoders Rotativos (Ópticos / Magnéticos): La solución digital para posición angular.

- **Principio General:** Un disco solidario al eje giratorio tiene un patrón codificado (ranuras, zonas reflectantes/opacas, polos magnéticos). Uno o más sensores fijos (ópticos o de efecto Hall) leen este patrón a medida que el disco gira, generando señales digitales.
- **Encoder Incremental:**
 - *Cómo funciona:* El disco tiene muchas marcas equidistantes en una o dos pistas (A y B). Al girar, genera trenes de pulsos cuadrados en las salidas A y B. La *cantidad* de pulsos es proporcional al ángulo girado (resolución dada en Pulsos Por Revolución - PPR). Las pistas A y B están desfasadas 90° eléctricos. *Cómo saber el sentido:* Observando qué señal (A o B) sube o baja primero. Si A adelanta a B, gira en un sentido; si B adelanta a A, gira en el otro. Una tercera pista suele tener una sola marca (pulso Z o Índice) que da un pulso por cada vuelta completa, sirviendo como referencia.
 - *Por qué es incremental:* Sólo indica *cambios* de posición respecto a un punto de referencia (el último pulso Z o la posición al encender). Si se apaga y se mueve el eje, pierde la posición absoluta.
 - *Aplicaciones:* Medición precisa de velocidad (contando pulsos en un tiempo fijo), control de velocidad en lazo cerrado (comparando pulsos con setpoint), control de posición *relativa* (avanzar X pulsos). Muy usado en servomotores, control de motores DC/Paso a Paso.
- **Encoder Absoluto:**
 - *Cómo funciona:* El disco tiene múltiples pistas concéntricas que forman un código binario (usualmente Código Gray para evitar errores en transiciones) que representa de forma *única* cada posición angular dentro de una vuelta. Múltiples sensores leen este código en paralelo.
 - *Por qué es absoluto:* La salida es directamente el ángulo actual, no un conteo de pulsos. No pierde la posición aunque se corte la alimentación.
 - *Tipos:* Monovuelta (da la posición dentro de 360°) y Multivuelta (además cuenta el número de vueltas completas, usando engranajes internos y otro encoder absoluto o sistema de respaldo).
 - *Salida:* Puede ser Paralela (muchos cables con el código binario) o Serial (protocolos como SSI, BiSS, Profibus, etc., para simplificar cableado).
 - *Ventajas:* Posición absoluta inmediata al encender.
 - *Desventajas:* Más complejo mecánicamente, mucho más caro, requiere más procesamiento de señal (especialmente las salidas seriales).
 - *Aplicaciones:* Posicionamiento absoluto crítico donde no se puede permitir perder la referencia (brazos robóticos industriales, antenas, máquinas herramienta CNC, ejes maestros).

Los sensores de posición varían en precisión, costo y complejidad.



Comparación de Sensores de Temperatura y Posición

	 Termocuplas	RWD RTD	 Termistores	 Potenciómetros	 Encoders Rotativos
Principio	El efecto Seebeck genera voltaje	La resistencia cambia de manera predecible con la temperatura	La resistencia cambia drásticamente con la temperatura	Resistencia variable con un cursor móvil	Patrones de disco codificados generan señales digitales
Tipos	J, K, T, E, se diferencian por los metales	Pt100, Pt1000, el platino es común	NTC, PTC, la resistencia varía con la temperatura	Lineal, Rotativo, la resistencia varía con la posición	Incremental, Absoluto, señales digitales para la posición
Ventajas	Amplio rango de temperatura, robusto, bajo costo	Alta precisión, estabilidad, buena linealidad	Alta sensibilidad, bajo costo, tamaño pequeño	Salida de voltaje simple, fácil de conectar	Posición digital, medición de velocidad precisa
Desventajas	Señal baja, no lineal, compensación de junta fría	Más caro, rango limitado, respuesta más lenta	No lineal, rango limitado, menos estable	Desgaste mecánico, vida limitada, ruido	Complejo, caro, procesamiento de señal necesario

4. Otras Mediciones y la Necesidad de "Preparar" la Señal

- **Sensores de Nivel (Principios y Aplicaciones):** Muy importantes en manejo de fluidos y sólidos.
 - *Flotador (Boya):* **Cómo:** Un flotador sube o baja con el nivel del líquido y acciona mecánicamente un interruptor (a menudo un contacto Reed sellado, activado por un imán en la boya). **Tipo:** Usualmente ON/OFF (detecta nivel puntual alto/bajo). **Ventajas:** Simple, económico, fiable para líquidos limpios. **Desventajas:** Partes móviles, sólo detección puntual, no apto para líquidos muy viscosos o sucios.
 - *Capacitivo:* **Cómo:** Funciona como el de proximidad. El líquido o sólido al subir cambia el dieléctrico entre el electrodo sensor y la pared del tanque (o entre dos electrodos), alterando la capacitancia medida. **Tipo:** Puede ser ON/OFF (puntual) o Continuo (analógico, dando una señal proporcional al nivel). **Ventajas:** Sin partes móviles, puede detectar a través de paredes no metálicas, útil para líquidos y sólidos. **Desventajas:** Requiere ajuste según el material, sensible a adherencias en el sensor.
 - *Ultrasónico:* **Cómo:** Emite un pulso de ultrasonido desde la parte superior del tanque hacia la superficie del producto. Mide el tiempo que tarda el eco en regresar (ToF - Time of Flight). Conociendo la velocidad del sonido en el aire (que depende un poco de T° y humedad), calcula la distancia al producto y, por diferencia con la altura total, el nivel. **Tipo:** Continuo (analógico 4-20mA o digital con protocolo). **Ventajas:** Sin contacto con el producto, buena precisión para muchos líquidos y algunos sólidos. **Desventajas:** Zona muerta cerca del sensor (distancia mínima), afectado por vapores densos, espuma, agitación, polvo en suspensión, cambios de T° (requiere compensación).
 - *Conductivo (Electrodos):* **Cómo:** Usa varios electrodos (varillas metálicas) a diferentes alturas y uno común más largo. Cuando un líquido *conductor* toca un electrodo, cierra un circuito de baja corriente entre ese electrodo y el común. **Tipo:** ON/OFF multinivel. **Ventajas:** Simple, económico, sin partes móviles. **Desventajas:** Sólo para líquidos conductores, los electrodos pueden ensuciarse.
 - *Otros (Mención):* Radar (similar a ultrasónico pero con microondas, más robusto a vapores/polvo), Presión Diferencial (mide la presión hidrostática en el fondo del tanque, proporcional al nivel y densidad del líquido), Celdas de Carga (pesa el tanque completo para saber el nivel/cantidad).

Comparación de Sensores de Nivel

Característica	Flotador	Capacitivo	Ultrasonido	Conductivo
 Cómo Funciona	El flotador se mueve con el nivel del líquido, activando un interruptor	Mide el cambio en la capacitancia debido al nivel del líquido	Mide el tiempo de vuelo del pulso ultrasónico	Detecta el contacto del líquido entre electrodos
 Tipo	ON/OFF	ON/OFF o Continuo	Continuo	ON/OFF de múltiples niveles
 Ventajas	Simple, económico, fiable para líquidos limpios	Sin partes móviles, detecta a través de paredes no metálicas	Sin contacto, buena precisión para muchos materiales	Simple, económico, sin partes móviles
 Desventajas	Partes móviles, detección puntual, no apto para líquidos viscosos	Requiere ajuste según el material, sensible a acumulaciones	Afectado por vapores, espuma, temperatura	Solo para líquidos conductores, los electrodos pueden ensuciarse

Made with  Napkin

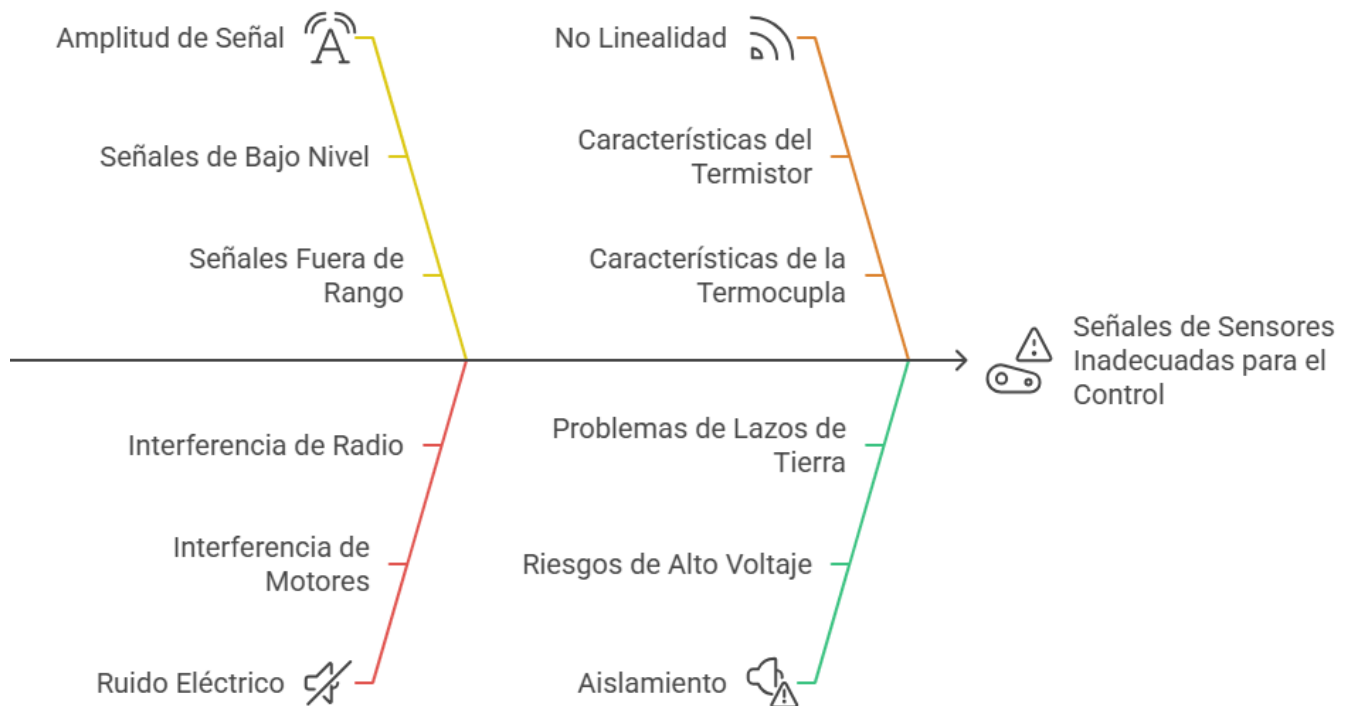
- **Mención de Otros Sensores Industriales:** Es importante saber que existen sensores para casi cualquier variable imaginable: Presión, Caudal, Humedad, pH, Conductividad, Viscosidad, Vibración, Corriente (Efecto Hall, Shunts), etc. Cada uno con sus principios y aplicaciones específicas en distintos procesos industriales.
- **Acondicionamiento de Señal: El Puente Indispensable entre el Sensor y el Control**
 - *¿Por qué es ABSOLUTAMENTE necesario?* Los sensores nos dan una señal relacionada con la magnitud física, pero rara vez esa señal está lista para ser usada directamente por un PLC, un microcontrolador o un sistema de adquisición de datos. La señal "cruda" suele tener problemas:
 - **Amplitud Incorrecta:** Muy baja (mV de TCs) o fuera del rango de entrada del controlador.
 - **Ruido Eléctrico:** Interferencias de motores, contactores, variadores, radios, etc., que se superponen a la señal útil y falsean la medición.
 - **No Linealidad:** La relación entre la magnitud física y la señal eléctrica no es una línea recta (Termistores, algunas TCs).
 - **Tipo de Señal Inapropiado:** El sensor entrega Resistencia (RTD, termistor) pero el controlador espera Voltaje o Corriente.
 - **Falta de Aislamiento:** El circuito del sensor está referenciado a un potencial diferente al del controlador, o hay riesgo de que altas tensiones del proceso lleguen al controlador.

- **Objetivo del Acondicionamiento:** Procesar la señal cruda del sensor para convertirla en una señal estándar, limpia, robusta y segura, perfectamente compatible con la entrada del sistema de control.
- **Funciones Básicas de Acondicionamiento ("Cómo" se solucionan los problemas):**
 - **Amplificación:** *Cómo:* Se usan circuitos amplificadores, especialmente **Amplificadores de Instrumentación (AI)**, que tienen alta impedancia de entrada (no cargan al sensor), alto rechazo al modo común (eliminan ruido presente en ambos cables de entrada) y ganancia ajustable y precisa. *Por qué:* Para elevar señales débiles (mV, μ V) a niveles manejables (V).
 - **Filtrado:** *Cómo:* Se usan **Filtros Pasivos (RC)** o **Filtros Activos** (con Amplificadores Operacionales) para atenuar o eliminar frecuencias no deseadas (ruido). El **Filtro Pasabajos** es el más común en control industrial, ya que las variables de proceso suelen cambiar lentamente y el ruido suele ser de alta frecuencia. *Por qué:* Para obtener una señal más limpia y estable.
 - **Linealización:** *Cómo:* Antes se usaban circuitos analógicos con diodos/resistencias para aproximar la inversa de la curva no lineal. Hoy es mucho más común y preciso hacerlo por **software** en el microcontrolador o PLC: se lee el valor no lineal, y mediante una **tabla de búsqueda (Look-Up Table - LUT)** precalculada o una **ecuación polinómica** que modela la curva del sensor, se calcula el valor linealizado correspondiente. *Por qué:* Simplifica el algoritmo de control posterior si trabaja con una variable lineal.
 - **Conversión de Señal:** *Cómo:*
 - **Resistencia a Tensión (R/V):** El **Puente de Wheatstone** es el circuito clásico. Se alimenta con una tensión estable y la variación de resistencia del sensor (RTD, galga) desbalancea el puente, generando una pequeña tensión diferencial proporcional al cambio de R, que luego se amplifica. Otra forma es usar una **Fuente de Corriente Constante** que circula por el sensor (RTD, termistor) y medir la caída de tensión ($V = I_{const} * R$), que será proporcional a R.
 - **Tensión a Corriente (V/I):** Circuitos llamados **Transmisores 4-20mA** toman una señal de tensión (u otra) y generan una salida de corriente proporcional en ese rango estándar. Usan realimentación para asegurar que la corriente sea la correcta independientemente de la resistencia del lazo (dentro de límites).
 - **Frecuencia a Tensión (F/V):** Convierten una señal de frecuencia variable (de un caudalímetro tipo turbina, por ej.) en una tensión proporcional.
 - **Aislamiento (Galvánico):** *Cómo:* Se interrumpe la conexión eléctrica directa entre el circuito del sensor y el del controlador, transmitiendo la señal por otros medios:
 - **Optoacopladores:** Usan un LED interno para emitir luz proporcional a la señal de entrada, y un fototransistor interno para

detectar esa luz y generar la señal de salida. Aíslan eléctricamente entrada y salida. Muy usados para señales digitales y analógicas de bajo ancho de banda.

- **Transformadores de Aislamiento:** Para señales AC o para aislar fuentes de alimentación.
- **Amplificadores de Aislamiento:** CIs especializados que usan acoplamiento óptico, capacitivo o magnético para transmitir señales analógicas con aislamiento y alta precisión.
- *Por qué:* **Seguridad** (evita que altas tensiones lleguen al lado de control) y **Reducción de Ruido** (elimina problemas de "lazos de tierra" - ground loops - que ocurren cuando diferentes partes del sistema tienen potenciales de tierra ligeramente distintos).

Desafíos en el Acondicionamiento de Señales de Sensores



Conclusión:

Los sensores son dispositivos fascinantes y diversos, indispensables para que los sistemas automáticos puedan percibir el mundo e interactuar con él de forma inteligente. Como técnicos electromecánicos, no solo deben conocer los tipos más comunes y sus principios de funcionamiento para poder seleccionarlos e instalarlos correctamente, sino también entender que sus señales a menudo requieren un "acondicionamiento" para ser útiles. Esta etapa de preparación de la señal es tan crucial como el propio sensor para garantizar mediciones fiables

y, por lo tanto, un control efectivo y seguro de los procesos industriales. Dominar estos conceptos les abrirá las puertas a la comprensión profunda de cualquier sistema automatizado.

Síntesis (1 oración): Los sensores industriales traducen magnitudes físicas del entorno en señales eléctricas (digitales o analógicas) que, tras un acondicionamiento adecuado para asegurar su calidad y compatibilidad, permiten a los sistemas de control monitorear y regular procesos electromecánicos.

Síntesis (5 puntos clave):

1. **Sensores y Clasificación:** Detectan magnitudes físicas y las convierten (transductor) a señales eléctricas (digital ON/OFF, analógica V/mA), clasificándose por magnitud, principio, salida, etc.
2. **Proximidad:** Inductivos (metales), Capacitivos (casi todo), Ópticos (barrera/réflex/difuso) detectan presencia sin contacto, cada uno con sus ventajas y aplicaciones.
3. **Temperatura y Posición:** Termocuplas (amplio rango, mV), RTDs (precisas, R variable lineal), Termistores (sensibles, R variable no lineal); Potenciómetros (simple, analógico), Encoders (digital, incremental/absoluto para precisión).
4. **Señales y Estándares:** Salidas digitales NPN/PNP indican presencia; señales analógicas 0-10V o 4-20mA representan magnitud (4-20mA preferido en industria por robustez y detección de fallos).
5. **Acondicionamiento:** Esencial para adaptar señales de sensores (amplificar, filtrar ruido, linealizar, convertir tipo $R \rightarrow V/V \rightarrow I$, aislar) antes de ingresarlas a un controlador (PLC/MCU).

Eje Temático 3: Sensores Industriales y Acondicionamiento

La actividad es individual. El cuestionario que debe realizar el alumno está dado por la letra que comienza su primer apellido.

A-H: Cuestionario 1

i-P: Cuestionario 2

Q-Z: Cuestionario 3

Cuestionarios sin Opciones Múltiples

Cuestionario 1 (Preguntas)

1. ¿Qué tipo de sensor (Activo/Pasivo) genera su propia señal a partir del estímulo sin necesidad de alimentación externa?
2. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los Termistores NTC?
3. ¿Cuál es la función del Filtrado en el acondicionamiento de señal?
4. ¿Por qué es ABSOLUTAMENTE necesario el acondicionamiento de señal en los sistemas de control?
5. ¿Cuál es la función de un transductor en el contexto de los sensores industriales?
6. ¿Cuál es una ventaja clave de la señal de corriente (mA) sobre la señal de tensión (V) para transmisiones a largas distancias?
7. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los sensores inductivos?
8. ¿Por qué los sensores capacitivos pueden detectar 'casi todo' (metales, plásticos, madera, agua)?
9. ¿Qué tipo de sensor óptico tiene el emisor y el receptor en carcasas separadas y el objeto interrumpe el haz de luz entre ellos?
10. ¿Cuál es la razón principal por la que se necesita compensación de junta fría en las Termocuplas?

Cuestionario 2 (Preguntas)

1. ¿Qué es un sensor según la definición proporcionada?
2. En una salida digital NPN (Sinking), ¿cómo se comporta la salida cuando el sensor se activa?
3. ¿Cuál es el estándar industrial por excelencia para la salida de corriente en sensores analógicos?
4. ¿Por qué los sensores inductivos solo detectan metales?
5. ¿Qué permite el ajuste de sensibilidad en un sensor capacitivo?
6. ¿Qué modo de operación de un sensor óptico (fotoeléctrico) activa la salida cuando el receptor NO recibe luz?
7. ¿Qué tipo de Termocupla es muy popular por su amplio rango y buena linealidad relativa?
8. ¿Cuál es el método de conexión más preciso para un RTD, usado en laboratorio o aplicaciones críticas, que usa cuatro hilos?
9. ¿Cuál es una desventaja principal de los Potenciómetros como sensores de posición?
10. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un sensor de nivel tipo Flotador (Boya)?

Cuestionario 3 (Preguntas)

1. ¿Cuál es la función principal de los sensores industriales en un sistema automatizado?
2. ¿Por qué la salida PNP (Sourcing) es más común en Europa/Argentina?
3. ¿Qué significa el término 'cero vivo' en la salida de corriente 4-20mA?
4. ¿Qué característica de un sensor inductivo es la diferencia entre la distancia a la que se activa al acercarse un objeto y la distancia a la que se desactiva al alejarse?
5. ¿Cuál es el principio básico de los sensores ópticos (fotoeléctricos)?
6. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de las Termocuplas (TC)?
7. ¿Qué propiedad física se utiliza en un RTD (Resistance Temperature Detector) para medir la temperatura?
8. ¿Qué tipo de Encoder Rotativo genera trenes de pulsos cuadrados proporcionales al ángulo girado y pierde la posición si se apaga?
9. ¿Qué tipo de sensor de nivel se basa en la medición del tiempo que tarda un pulso de ultrasonido en regresar desde la superficie del producto?
10. ¿Por qué se utiliza el Aislamiento Galvánico en el acondicionamiento de señal?